InfraReady

Infrastructure Linux / Windows automatisée, supervisée et documentée

Guylan Yanis Groupe 10 InfraReady - Bachelor 3 Cybersécurité - YNOV Montpellier

WIN-DC01 · LINUX01 · OPS01

Le besoin : une infra reproductible et surveillée

InfraReady veut un labo où chaque configuration est rejouable, chaque panne visible, et rien de secret dans Git.

24/24
tests de réception réseau et DNS

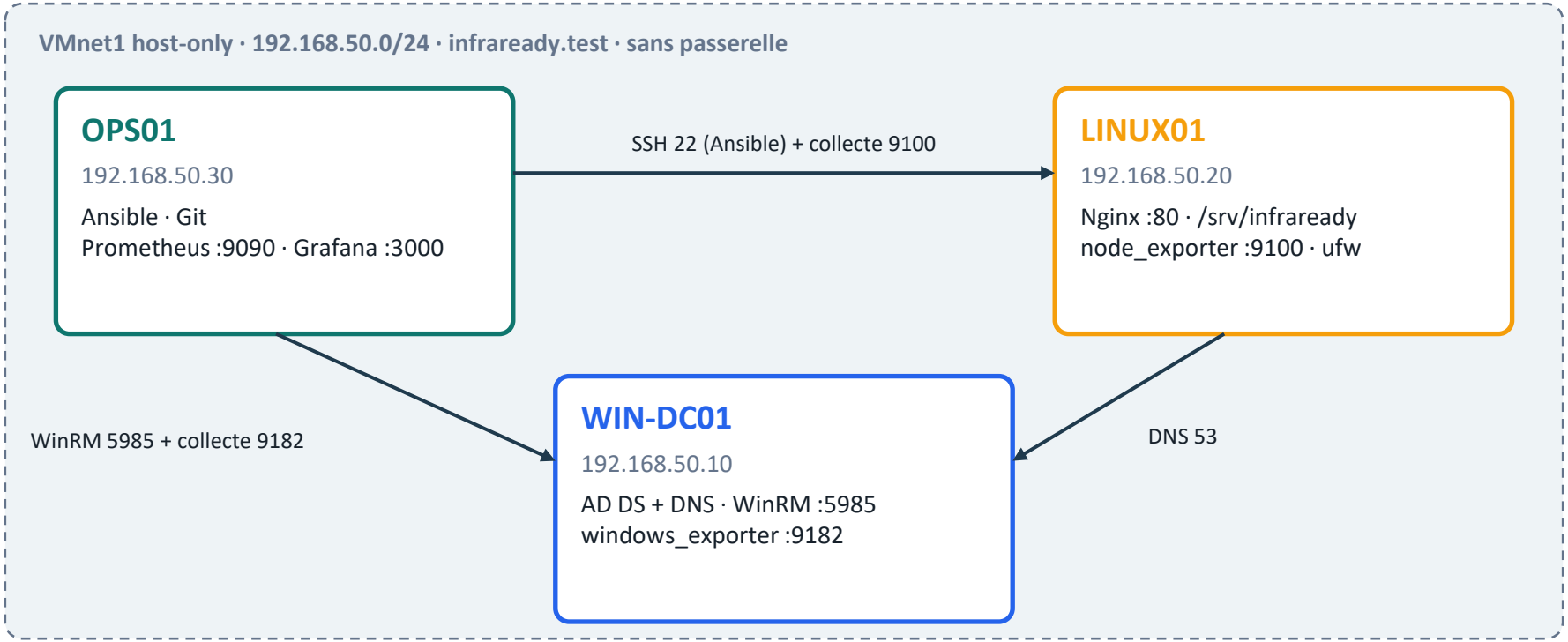
0
changement au 2e passage des playbooks

4/4
cibles supervisées (Linux et Windows)

22 s
pour détecter l'incident provoqué

Livrables : dépôt GitHub + CI, dossier technique PDF, preuves (100+ captures), rapport d'incident, cette présentation.

Architecture : 3 VM sur un réseau isolé

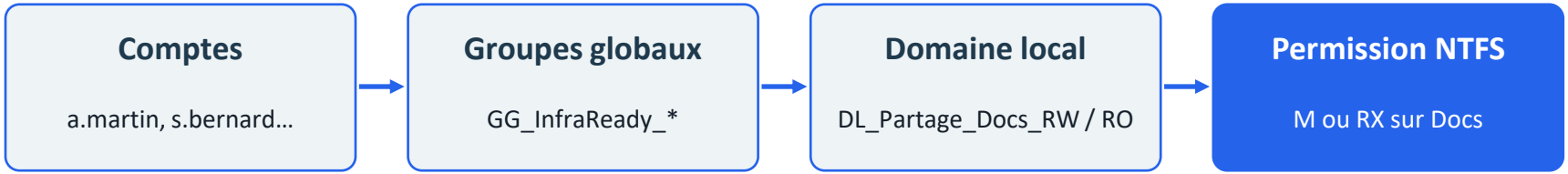


Internet : carte NAT temporaire pendant les installations seulement, déconnectée ensuite.

Démo : infrastructure et Ansible

Chaque configuration vient du dépôt et se rejoue sans effet de bord

Windows : AD structuré selon AGDLP



- Script PowerShell idempotent : OU protégée, 4 comptes, groupes, partage
- Héritage NTFS coupé : aucun droit hérité de C:\
- Le support lit les procédures sans pouvoir les modifier (moindre privilège)
- Créations tracées dans le journal Security (4720, 4728, 4732)

```
PS C:\Users\Administrator> C:\Scripts\s3_ad_structure.ps1
==> Unites d'organisation
    cree    : OU=InfraReady,DC=infrareadv,DC=test
    cree    : OU=Utilisateurs,OU=InfraReady,DC=infrareadv,DC=test
    cree    : OU=Groupes,OU=InfraReady,DC=infrareadv,DC=test
==> Groupes
    cree    : GG_InfraReady_Admins (Global)
    cree    : GG_InfraReady_Support (Global)
    cree    : GG_InfraReady_Utilisateurs (Global)
    cree    : DL_Partage_Docs_RW (DomainLocal)
    cree    : DL_Partage_Docs_RO (DomainLocal)
==> Comptes de test
    cree    : a.martin
    cree    : s.bernard
    cree    : u.durand
    cree    : u.petit
==> Imbrication AGDLP
==> Dossier partage
    partage \\WIN-DC01\Docs cree
==> Verification

Name                 objectClass
----                 -----------
GG_InfraReady_Admins group


Name                          objectClass
----                          -----------
GG_InfraReady_Utilisateurs group
GG_InfraReady_Support      group

C:\Partages\Docs BUILTIN\Administrators:(F)
                 INFRAREADY\DL_Partage_Docs_RO:(OI)(CI)(RX)
                 INFRAREADY\DL_Partage_Docs_RW:(OI)(CI)(M)
                 NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)
                 BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)

Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files

PS C:\Users\Administrator>
```

Linux : disque, service web et pare-feu

Stockage

2e disque sdb identifié, ext4, monté par UUID sur /srv/infraready, tenue au redémarrage vérifiée

Service web

Nginx déployé par Ansible, page générée par modèle, contrôle check-nginx.sh

Pare-feu

ufw deny par défaut ; 22 et 80 pour le labo, 9100 pour OPS01 seul

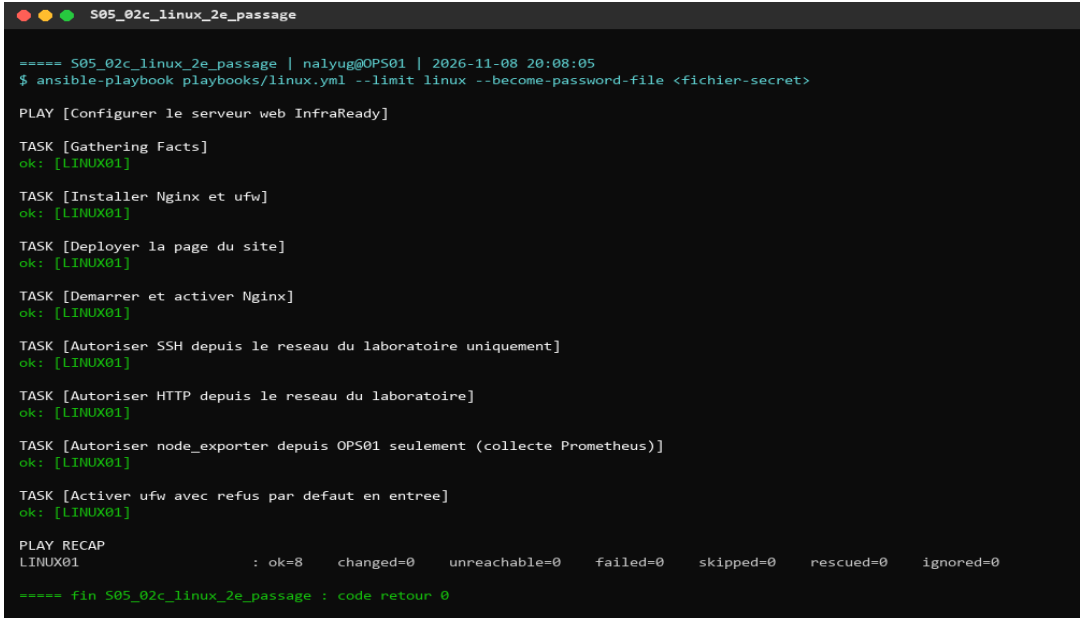
S05_03 - LINUX01 : pare-feu ufw applique par Ansible

```
===== S05_03_linux01_ufw_status | nalyug@OPS01 | 2026-11-08 20:08:13
$ ansible linux -b --become-password-file /dev/shm/ir.gTmOPZ/linux01 -m ansible.builtin.command -a ufw status verbose
LINUX01 | CHANGED | rc=0 >>
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW IN    192.168.50.0/24           # SSH administration labo
80/tcp                     ALLOW IN    192.168.50.0/24           # Site web InfraReady
9100/tcp                   ALLOW IN    192.168.50.30             # Prometheus OPS01
===== fin S05_03_linux01_ufw_status : code retour 0
```

Ansible : 5 playbooks, idempotents

1. **linux.yml**
   Nginx + ufw
2. **windows.yml**
   contrôle DNS
3. **monitoring.yml**
   exporters, Prometheus, Grafana
4. **maintenance.yml**
   MAJ encadrées
5. **verification.yml**
   contrôles lecture seule



2e passage : changed=0

Six pannes provoquées : vert ne veut pas dire correct

1 **Variable fausse** failed=0	2 **Faute dans le modèle** FAILED	3 **Mauvais chemin** failed=0
4 **Handler oublié** failed=0	5 **Nginx arrêté** alerte	6 **Contrôle uri + assert** FAILED

En rouge : défaut passé inaperçu · en vert : défaut détecté

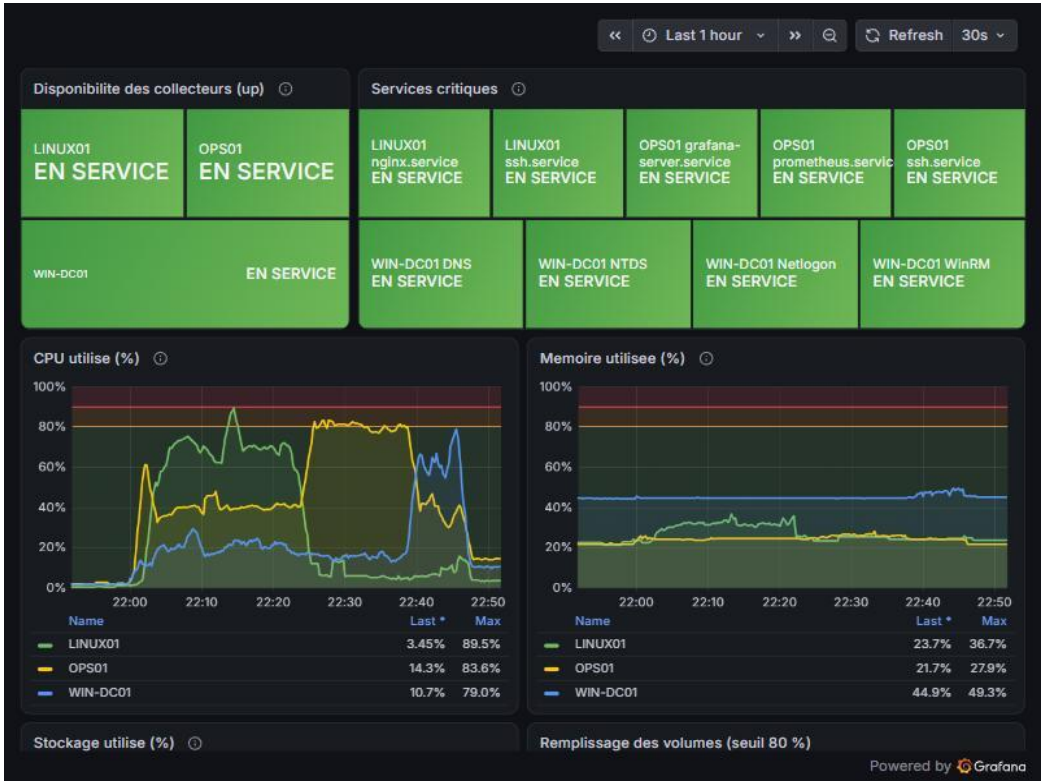
Quatre défauts sur six laissaient Ansible au vert. Depuis le scénario 6, linux.yml vérifie la page servie comme un utilisateur : le même défaut fait désormais échouer le déploiement.

Bonus : le scénario 5 a révélé que linux.yml n'était plus rejouable hors ligne (cache apt) → corrigé.

Supervision et diagnostic

Voir l'état du labo, être alerté, trouver la cause

Prometheus + Grafana : métriques Linux et Windows



- Collecte toutes les 15 s : node_exporter et windows_exporter
- Grafana provisionné par code : rien n'est cliqué à la main
- 7 alertes : hôte injoignable, services, disque > 80 %, CPU > 85 %, mémoire > 90 %
- Tableau généré par script et vérifié en CI

Maintenance : mettre à jour sans casser

Snapshot	État sain ?	Espace disque	apt upgrade safe	Services OK ?	Trace datée

LINUX01 · OPS01

changed=3 et 2, failed=0. Redémarrage requis détecté, non forcé : OPS01 ne se coupe jamais lui-même

WIN-DC01

Windows Update injoignable (DC sans Internet) : échec géré par rescue, procédure affichée

Ordre : LINUX01 → OPS01 → WIN-DC01, le contrôleur de domaine en dernier, seul.

Incident : la collecte de LINUX01 disparaît

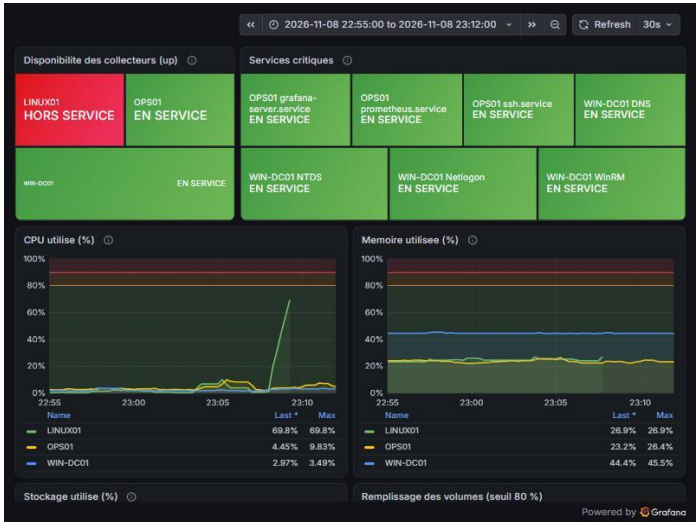
23:07:55 — Règle ufw 9100 supprimée

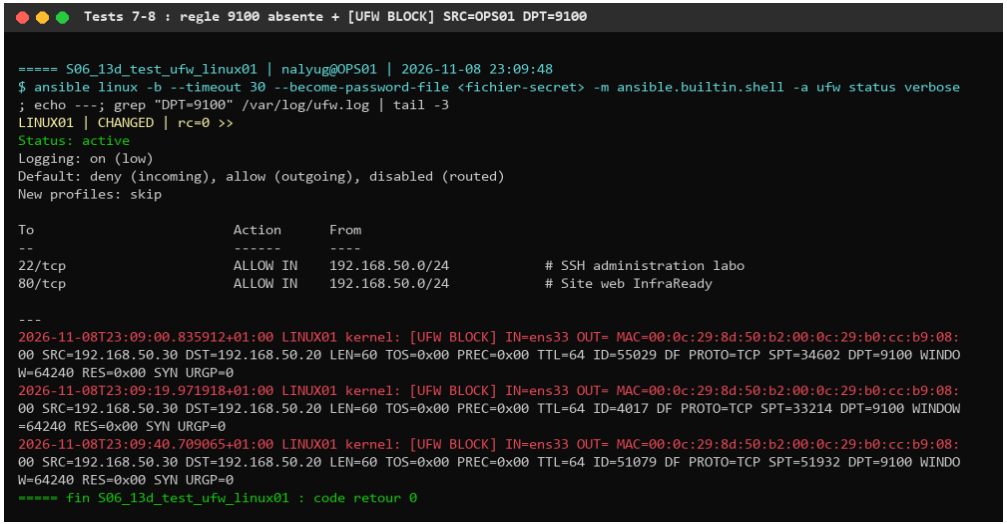
23:08:18 — Alerte pending

23:09:37 — FIRING + 8 tests

23:14:02 — Correction Ansible

23:15:13 — 0 alerte, HTTP 200





Ce que l'incident nous a appris

Essai 1 : rien ne se passe

Règle supprimée, nouvelles connexions bloquées… mais Prometheus toujours UP.

ufw est un pare-feu à états : la connexion keep-alive déjà ouverte reste autorisée (ESTABLISHED).

- Un changement de pare-feu peut casser des heures plus tard (redémarrage, reload)
- Après un changement : tester une NOUVELLE connexion depuis la source
- Délai dépassé = filtrage ; connexion refusée = rien n'écoute
- Corriger par le dépôt : la correction ne sera pas écrasée au prochain déploiement

GitHub Actions : chaque push est vérifié

ansible

yamllint, inventaire, --syntax-check, ansible-lint profil production

supervision

promtool config + règles, tableau régénéré identique, cohérence inventaire ↔ cibles

scripts

shellcheck (Bash), PSScriptAnalyzer (PowerShell)

secrets

gitleaks sur tout l'historique ; permissions: contents: read

Run vert sur github.com/N8lyuG/infraready. Le runner n'a aucune route vers le labo : il valide le code, il ne déploie pas.

Sécurité : moindre privilège partout

Réseau	Deny par défaut, chaque port = un flux documenté, depuis sa seule source
Comptes	Compte ansible dédié, clé ed25519 + passphrase, root non connectable
Secrets	Jamais dans Git ; saisis à l'exécution, gardés en RAM puis effacés
Approvisionnement	Clés d'hôte vérifiées, dépôt Grafana signed-by, MSI contrôlé par SHA-256

Limites assumées et suites possibles

Non fait, et pourquoi

- WinRM HTTPS : pas de PKI dans le labo
- svc_ansible trop privilégié : JEA à prévoir
- Pas d'Alertmanager : alertes non envoyées
- Windows Update : via NAT temporaire
- Pas de NTP centralisé pour les Linux

Suite logique

- Alertmanager + notification e-mail
- Rôles Ansible réutilisables
- Grafana authentifié via LDAP / AD
- Sauvegarde du DC et de /srv/infraready
- Planifier maintenance.yml (timer)

Merci - questions ?

Dépôt : https://github.com/YanisAyss/infraready-groupe10

Tableau de bord : http://192.168.50.30:3000